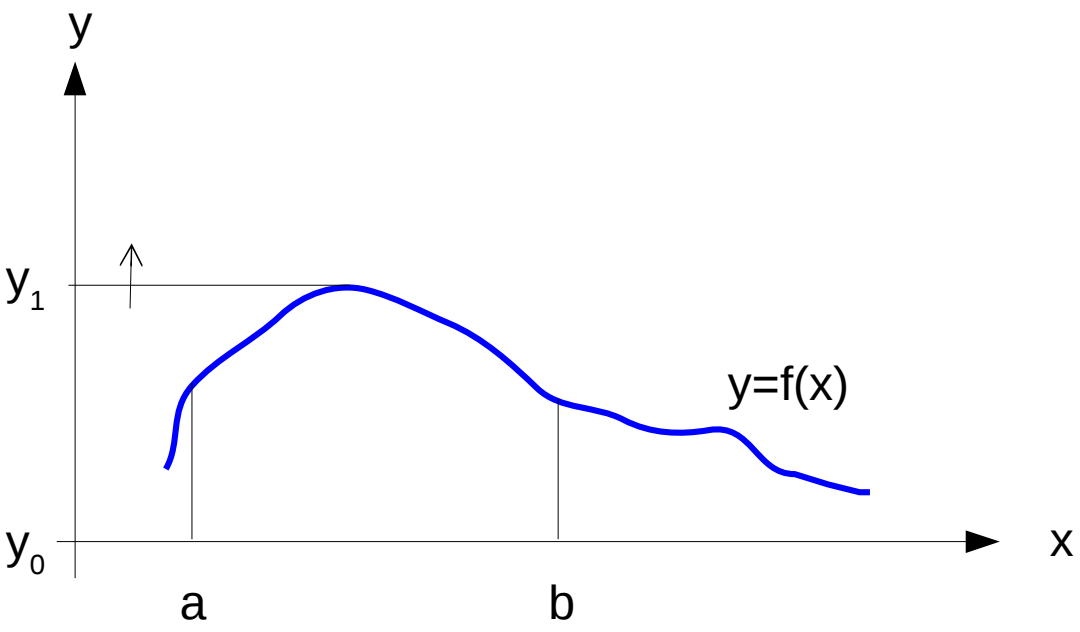

Geg.: f(x), a,b Ges.: $I=\int_a^b f(x)\,dx$

0) Schleife i=1-n, t=0
1) Suche 2 Zufallszahlen $x_i \in [a,b]$ $y_i \in [y_0,y_1]$
2) Berechne $y=f(x_i)$
3) Ist $y_i <= y$: Treffer, t=t+1

Nach dem Ende der Schleife:
$I \approx t/n$

Erweiterung auf k-Dimensionen:
Geg.: f(**x**), Bereich B Ges.: $I=\int_B f(\mathbf{x})\,dx$
x:$\{x_1 ... x_{k-1}\} \in B$

0) Schleife i=1-n, t=0
1) Suche k Zufallszahlen $\mathbf{x}_i \in B$ $y_i \in [y_0,y_1]$
2) Berechne $y=f(\mathbf{x}_i)$
3) Ist $y_i <= y$: Treffer, t=t+1

Nach dem Ende der Schleife:
$I \approx t/n$